Universidad Veracruzana

Diseño de experimentos

Decaimiento radiactivo -

Martínez Valdivia Evelin
Flandes Peña Alan Steven
Sangabriel Fuentes Luis Jair

27 · Noviembre · 2025

1. Introducción

Existen núcleos atómicos donde una adeacuada proporción entre la cantidad de protones y neutrones asegura su estabilidad. Sin embargo, la mayor parte de los núcleos atómicos conocidos son inestables y mediante el proceso de radiactivudad buscan estabilizarse. Existen distintos tipos de mecanismos de estabilización, como la emisión de partículas alfa (α) y beta (β), o la radiación gamma (γ).

El decaimiento radiactivo es un proceso espontáneo, y se caracteriza por la particularidad de que después de cierto tiempo, al que se le denomina periodo de semidesintegración (T), la cantidad del radionucleido se reduce a la mitad, y al transcurrir dos periodos de semidesintegración queda la cuarta parte de la cantidad inicial del radionucleido y así sucesivamente.

Si N_0 es la cantidad inicial de átomo de una especie radiactiva cuyo periodo de semidesintegración es T, la cantidad de átomos N que quedan después de un cierto tiempo t será:

$$N = N_0 2^{-n}$$

donde n es el número de periodos de semidesintegración que transcurrieron durante el tiempo t, por lo que podemos sustituir:

$$N = N_0 2^{-t/T}$$

Aplicando logaritmos naturales:

$$\begin{aligned} \ln N &= \ln\left(N_0 2^{-t/T}\right) \\ \ln N &= \ln N_0 + \ln 2^{-t/T} \\ \ln N &= \ln N_0 - \frac{t}{T} \ln 2 \end{aligned}$$

Hallando los antilogaritmos naturales:

$$e^{\ln N} = e^{\ln N_0 - \frac{t}{T}\ln 2}$$
$$N = N_0 \times e^{-\frac{t}{T}\ln 2}$$
$$N = N_0 \left(e^{\frac{\ln 2}{T}} \right)^{-t}$$

Al factor $\frac{\ln 2}{T}$ se le denomina constante decaimiento radiactivo λ, por lo cual llegamos a :

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \tag{1}$$

Esta es ley de decaimiento radiactivo.

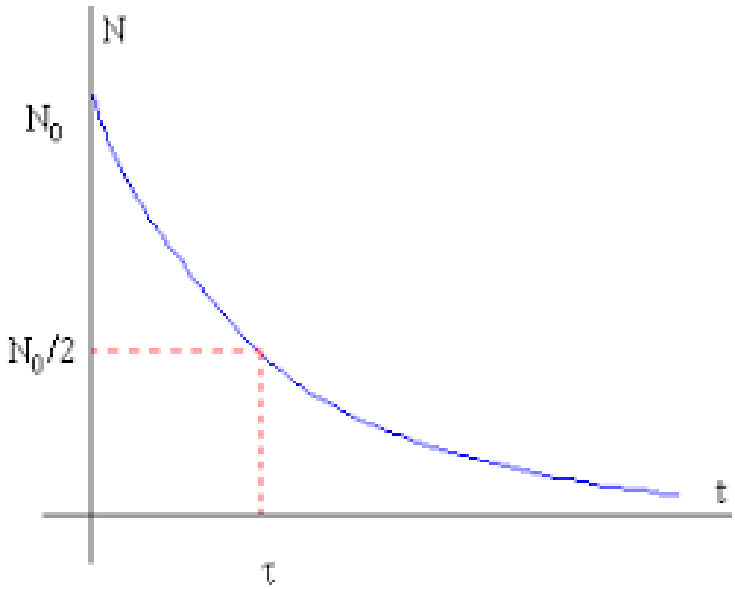


Figura 1: Gráfica del decaimiento radiactivo

2. Experimento

Se puede simular el decaimiento radiactivo tirando una cantidad N_0 de dados. Cada tirada equivale a una unidad de tiempo y los dados que caen con un cierto número hacia arriba, por ejemplo el 6, equivalen a los átomos que sufrieron decaimiento radiactivo. Después de cada tirada se separan los dados que representan a los átomos que decayeron y se anota el número de dados restantes (N), que representan a los dados que no decayeron.

En nuestro caso, hicimos 10 pruebas con una cantidad inicial de 10 dados, y 4 con 100 dados. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

2.1. Cantidad inicial: 10 dados

Para las pruebas con una cantidad inicial de 10 dados se realizaron 10 pruebas, como se muestra en la Figura [2]. De izquierda a derecha se fueron acomodando en columnas los dados que al tirarlos su resultados era 6, se apartaron del monto inicial y se continuo tirando con los restantes. Los espacios vacíos corresponden a las tiradas donde ningún dado resultó 6.

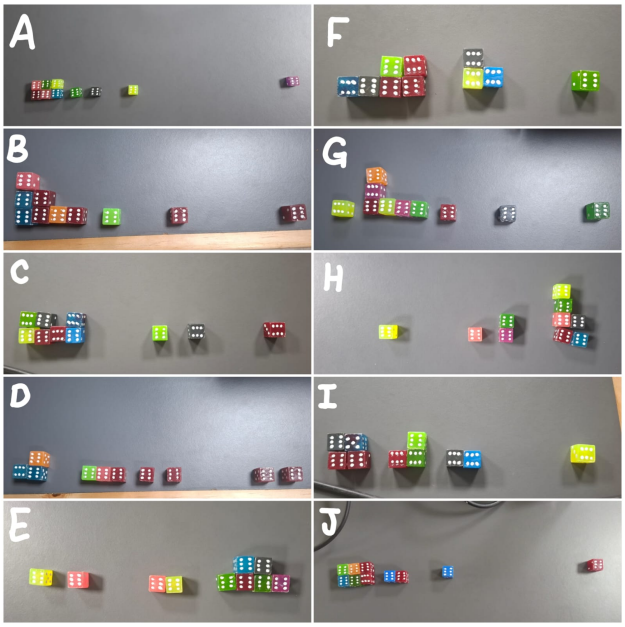


Figura 2: Prueba con 10 dados

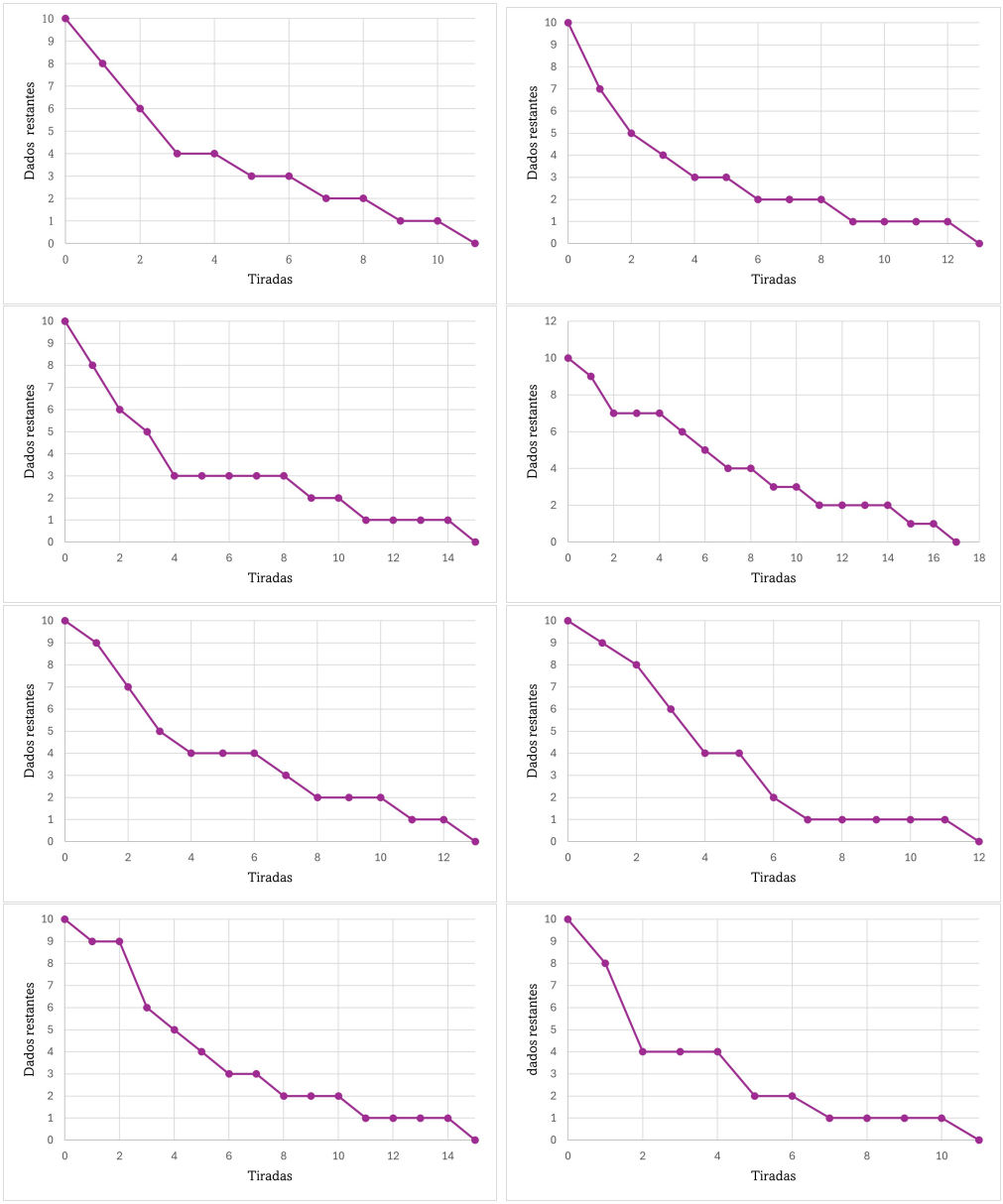


Figura 3: Gráficas de dados restantes vs tiradas por cada muestra

Con los resultados obtenidos en cada una de las pruebas se realizaron gráficas de *Dados restantes* vs *Tiradas*, donde los dados restantes representan a los átomos que no decayeron y las tiradas al periodo de semidesintegración de los átomos. En las gráficas mostradas en las Figuras , se puede

observar claramente como se obtiene una simulación relativamente buena del decaimiento radiactivo.

2.2. Cantidad inicial: 100 dados

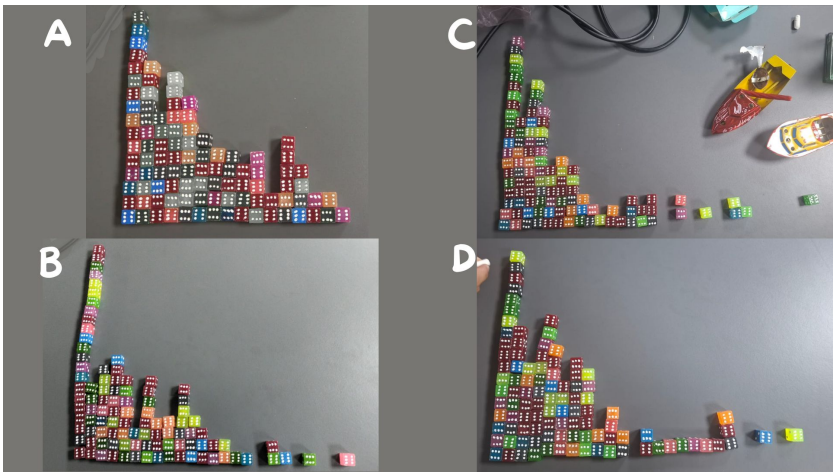


Figura 4: Pruebas de 100 dados

Para esta parte del experimento, se repitió 4 veces el lanzamiento de 100 dados como se observa en Fig.[4], se fueron acomodando los dados (de izquierda a derecha) y se consideran solo los que salían 6, cada tirada es una columna diferente y esto se repitió hasta se acabaran los 100 dados. Posteriormente se toma la fotografía y se repite el experimento 3 veces más.
Apartir de cada muestra se hizo el conteo de la frecuencia por cada tiro. Sin embargo, para graficarlo lo que se hace es tomar el valor inicial en la tirada 0, y posteriormente se va restando la frecuencia del total. Para obtener los dados restantes en cada tirada.

Ahora bien, si comparamos con el experimento de 10 dados, vemos que las gráficas del experimento de 100 dados, se suavizan más y tienen un comportamiento más acertado al decaimiento radiactivo.
De tal manera que podríamos hacer una aproximación del decaimiento de los dados con ayuda de Ec.[1].
Para hallar λ, que es la constante de decaimiento radiactivo, podemos despejarla de la ecuación y posteriormente evaluar cada punto, y sacar el promedio

del decaimiento para cada prueba, recuerde que $N_0 = 100$:

$$N(t) = 100e^{-\lambda t}$$

$$ln(\frac{N(t)}{100}) = ln^{(e^{-\lambda t})}$$

$$ln(\frac{N(t)}{100}) = -\lambda t$$

$$\lambda = -\frac{1}{t} ln \frac{N(t)}{100} \tag{2}$$

Ahora bien, evaluamos cada punto y nos va a dar una λ, pero vamos a sacar el promedio para hallarla y obtener una final para cada prueba:

$$\lambda_1 = 0{,}177$$

$$\lambda_2 = 0{,}180$$

$$\lambda_3 = 0{,}172$$

$$\lambda_4 = 0{,}187$$

Finalmente vamos a sacar el promedio de estas últimas cuatro para obtener un valor global de λ:

$$\lambda = 0{,}179$$

Además, podemos determinar el periodo de semidesintegración (T), recordando que $\lambda = \frac{ln2}{T}$, despejando y evaluando llegamos a que:

$$T = 3{,}85$$

Este valor indica que cada 3.5 tiradas la cantidad de dados se reduce a la mitad. De manera análoga como se vió con el decaimiento radiactivo.
Finalmente podemos llegar a la expresión siguiente para el caso de los dados:

$$N(t) = 100e^{-0{,}179t} \tag{3}$$

3. Conclusión

El experimento realizado mediante lanzamientos seguidos de dados reproduce de manera acertada el comportamiento característico del decaimiento radiactivo. Los datos obtenidos se ajustan adecuadamente al modelo exponencial

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

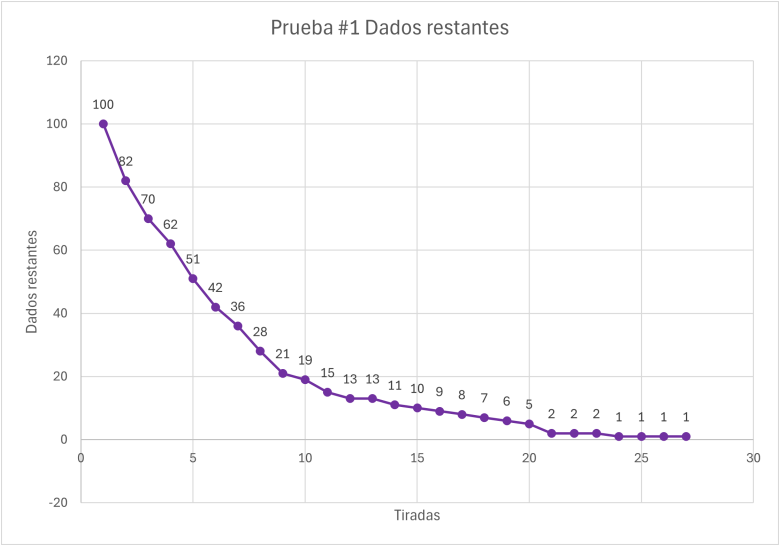
donde el análisis de regresión produjo un valor de

$$\lambda = 0{,}179$$

A partir de este valor se determinó un tiempo de semidesintegración de

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 3{,}5 \text{ tiradas.}$$

El ajuste exponencial describe correctamente la tendencia decreciente del número de dados restantes, especialmente en las primeras etapas del experimento, mientras que las desviaciones observadas en las últimas tiradas se atribuyen al aumento del ruido estadístico cuando el número de dados es pequeño. En conjunto, los resultados confirman que el proceso aleatorio implementado con dados constituye una representación válida del decaimiento radiactivo y permite estimar con buena aproximación las magnitudes fundamentales del modelo, tales como λ y T.



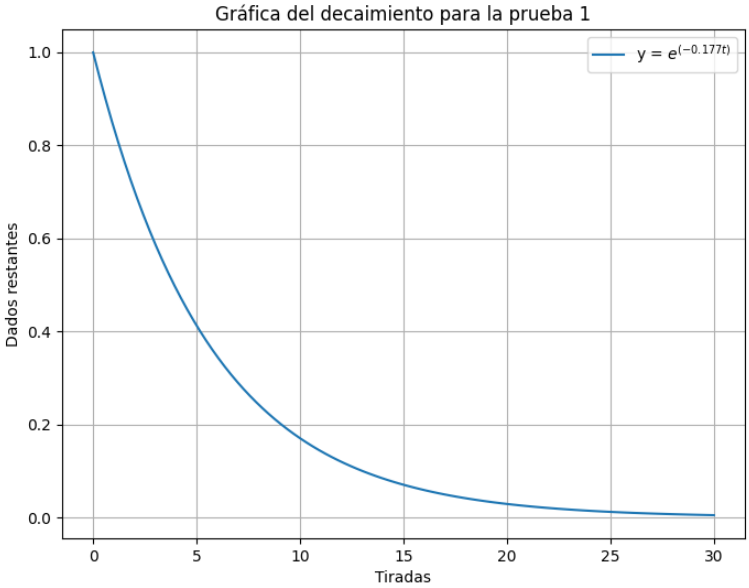
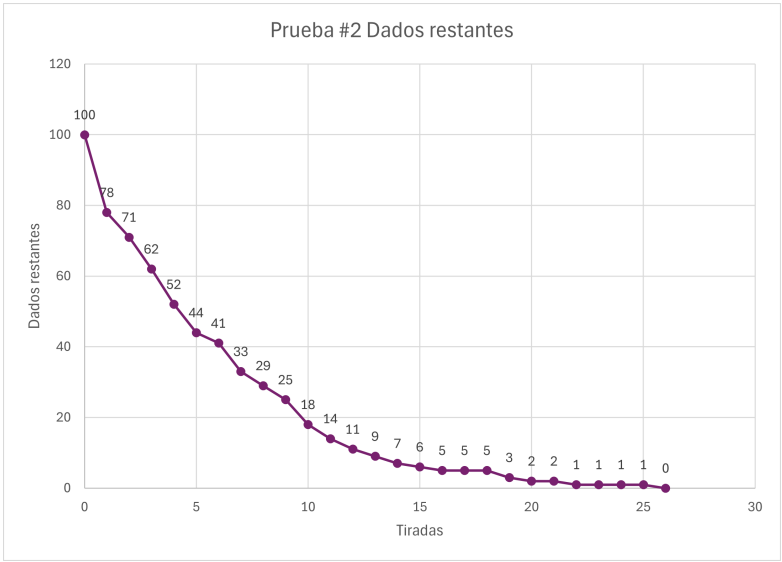


Figura 5: Gráficas de la prueba 1



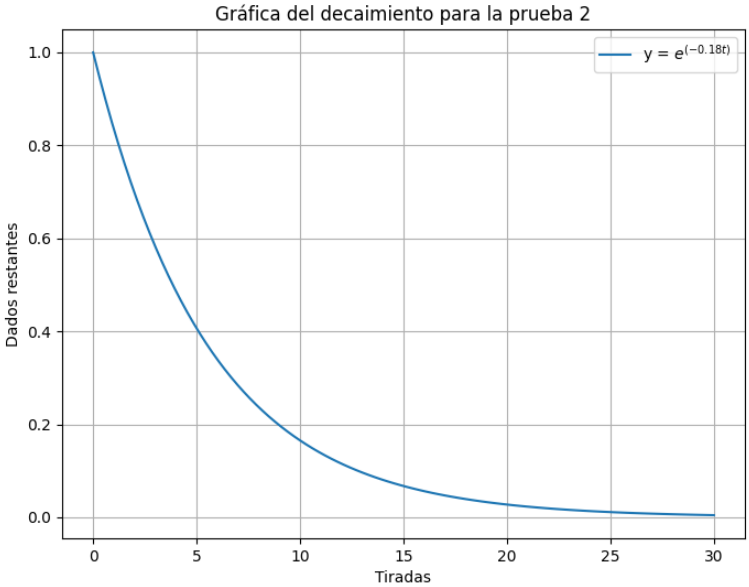
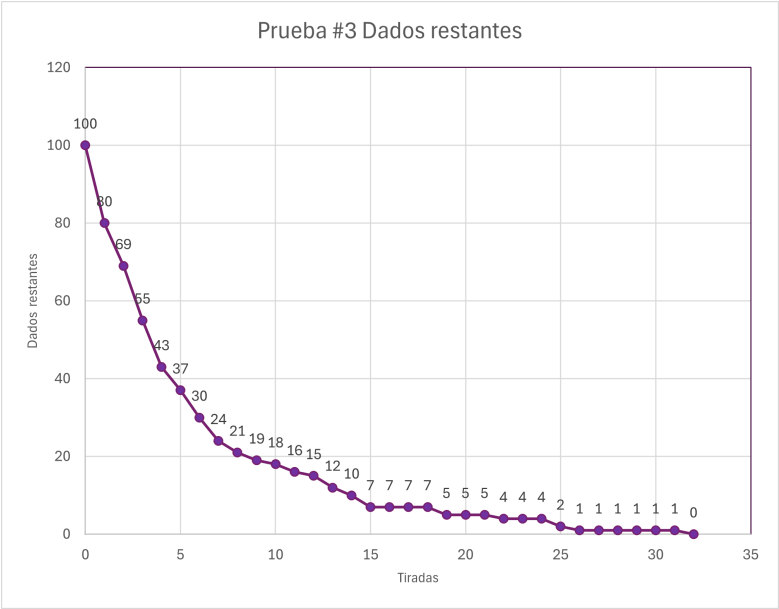


Figura 6: Gráficas de la prueba 2



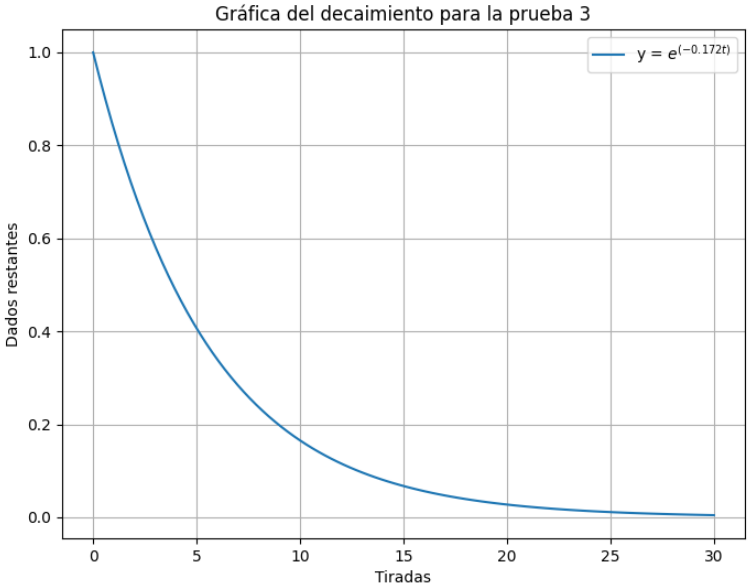
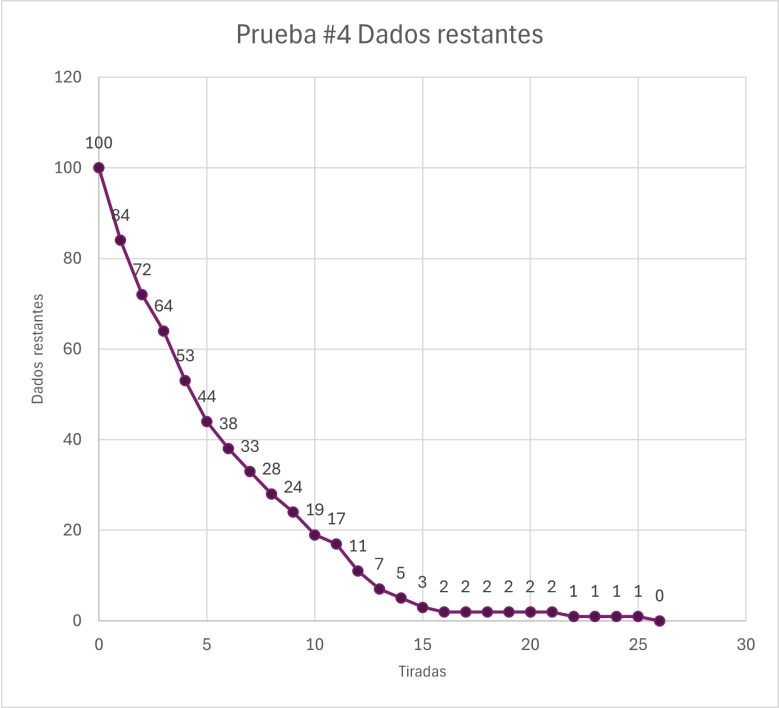


Figura 7: Gráficas de la prueba 3



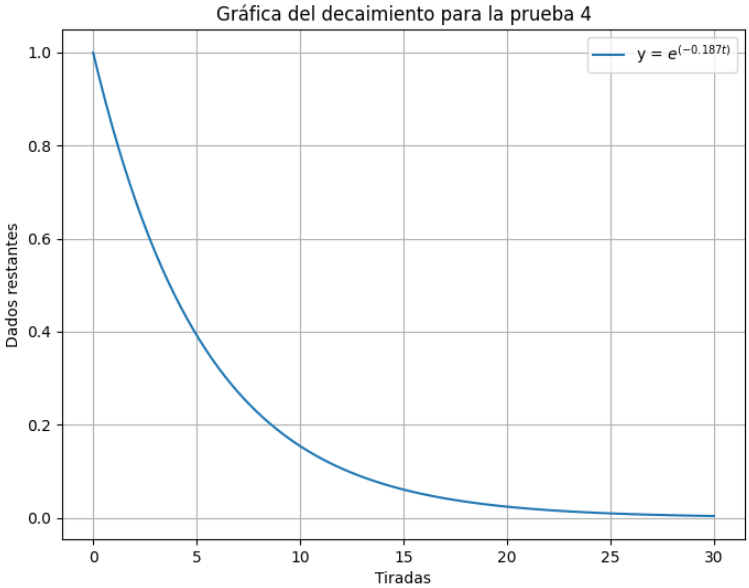


Figura 8: Gráficas de la prueba 4